CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

El Carmen (ECa)

Descripción

Es un suelo pardo muy oscuro de aptitud ganadera que se encuentra en los planos altos y pie de lomas, en posición de loma baja, en la "Subregión Geomorfológica Pampa Deprimida Sector Oriental", algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos finos loéssicos, (limos-arcillas de aportes por derrames), alcalino sódico desde los 26 cm., muy débilmente salino, con pendientes de 0,5 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natrudol abrúptico, fina, illítica, profunda, térmica (USDA- ST V. 2010). Hapludol thapto nátrico, fina, illítica, térmica (USDA-7ª Aprox. ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 36º 07' 20". Longitud W 57º 55' 45". Altitud 9 m.s.n.m. a 12 km. al oeste de la ciudad cabecera del partido de Castelli, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3757-2-1, Castelli.

Variabilidad de las características: La profundidad en que aparece el horizonte nátrico es variable.

Fases: No posee.

Series similares: Ayacucho, La Nueva Esperanza, La Tigra, Cacharí, Monte.

Suelos asociados: Integrando asociación y complejos de suelos con las series Gral. Guido, Pila, Ayacucho, Castelli, Los Naranjos y en consolidación con suelos indiferenciados de bajos, Tandileofú, General Guido, Martín Colman y Ayacucho.

Distribución geográfica: Partidos de Pila, Castelli, Gral. Guido, Dolores, Maipú, Rauch, en las hojas I.G.M. 3757-1, 2, 7, 8, 14; 3557-32, 33; 3760-12, 18.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta, profundidad de la napa freática profunda.

Uso y vegetación: Ganadero. Vegetación natural, Pasto miel (Paspalum dilatatum), Caapiquí, (Stellaria media), Cardo negro (Cirsium vulgare), Altamisa (Ambrosia tenuifolia).

Capacidad de uso: VI ws

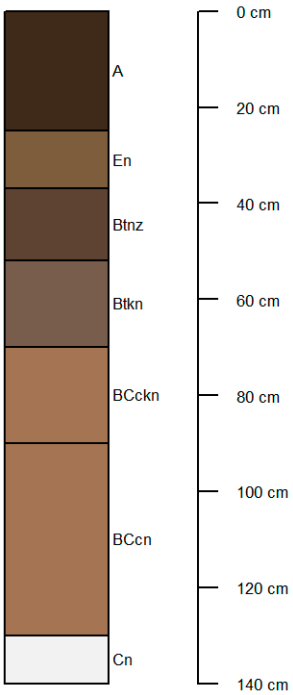
Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica a partir de los 26 cm., salinidad de 2 a 4 mmhos (levemente salino), horizonte Bt muy fuertemente textural.

Índice de productividad según la región climática: 28,35 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (37cm.), régimen de humedad údico, horizonte argílico y nátrico de 15 a 45 % de sodio de intercambio.

Descripción del perfil típico:

21/3238 C
Fecha de muestreo: 13 de Octubre de 1973
Reconocedores: Giorgi - Rossi



A 0-25 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco; bloques subangulares medios moderados que rompe a granular; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite inferior gradual, suave.

En 25-37 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco; masivo; friable; no plástico, no adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados escasos, medios, débiles; raíces comunes; límite inferior abrupto, ondulado.

Btnz 37-52 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; arcilloso; prismas compuestos regulares, medios, moderados; firme; plástico, adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas; barnices húmico-arcillosos abundantes; "clayskins" abundantes; raíces escasas; límite gradual, suave.

Btkn 52-70 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; prismas compuestos regulares, gruesos, fuertes; firme; plástico y adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; barnices "clayskins" abundantes; moteados escasos, medios, precisos; raíces escasas; límite claro, suave.

BCckn 70-90 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; prismas irregulares medios, moderados que rompe a bloques subangulares; friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; barnices "clayskins" escasos; moteados comunes, medios, precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

BCcn 90-130 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco; prismas irregulares medios, moderados; friable; ligeramente plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados escasos, finos, débiles; débil reacción a carbonatos libres en la masa; límite inferior gradual, suave.

Cn 130 a + cm; franco; masivo, con tendencia a laminar; moderada reacción a los carbonatos libres en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	A	En	Btnz	Btkn	BCckn	BCcn	Cn
Profundidad (cm)	5-20	26-34	40-50	55-65	75-85	110-120	140-160
Mat. orgánica (%)	3,19	1,16	0,86	0,12	0,07	-	-
Carbono total (%)	1,85	0,67	0,50	0,07	0,04	-	-
Nitrógeno (%)	0,185	0,068	0,070	-	-	-	-
Relación C/N	10	10	7	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	20,3	16,5	48,9	22,6	21,4	21,2	20,3
Limo 2-20 µ (%)	16,8	16,8	7,1	17,7	16,2	14,5	12,6
Limo 2-50 µ (%)	34,1	34,3	19,7	37,2	34,0	34,4	32,4
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	42,7	46,2	29,5	33,6	41,0	42,1	45,1
AF 100-250 µ (%)	2,9	3,0	1,9	2,7	2,9	2,3	2,2
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	3,9	0,7	vest.	vest.
Eq.humedad (%)	20,9	17,4	56,5	27,6	22,6	21,9	21,7
Re. pasta Ohms	3690	2920	811	649	1440	1987	2028
Cond. mmhos/cm	-	-	2,40	3,21	-	-	-
pH en pasta	5,9	7,4	8,0	8,4	8,3	8,2	8,3
pH H2O 1:2,5	6,6	8,3	8,9	9,4	9,3	9,2	9,2
pH KCL 1:2,5	5,6	6,6	6,8	7,8	7,7	7,7	7,6
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	8,8	5,5	7,6	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	2,3	3,2	8,1	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,5	1,4	11,0	10,8	7,8	3,6	3,4
K+ m.eq./100gr	0,5	1,1	3,1	2,3	1,8	1,7	1,6
H+ m.eq./100gr	5,5	1,4	-	-	-	-	-
Na (% de T)	3,5	15	42	41	45	20	17
Suma de Bases	12,1	11,2	29,8	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	13,9	9,5	26,0	26,6	17,3	18,1	20,6
Sat. con bases (%)	87	100	100	-	-	-	-